

Topic 05 練習問題・完全解説

新幹線を再エネ主体で走らせるには？

電験二種「電力」一次型10問 + 「電力・管理」二次記述型5問 / 全15問。固定EXAM_ALIGNMENT
5問28小問に接続。数値例は明記したものを教材用仮定値とする。

品質ゲート対象	練習問題
R8 二種一次「電力」問6	問5, 7, 14
R7 二種一次「電力」問2	問4, 11
R7 二種二次「電力・管理」問6(1)-(8)	問6, 12, 15
R2 二種一次「電力」問6	問3, 5, 10, 14
H27 二種一次「電力」問6	問1, 2, 4, 10, 11
Topic 05 SPEC固有	問8, 9, 13

問題

問1 基礎・一次型： 設備利用率
定格出力 40 MW の発電設備が24時間で 240 MWh 発電した。設備利用率として正しいものを選び。
1. 10 % 2. 20 % 3. 25 % 4. 40 % 5. 60 %

問2 基礎・一次型： 風速3乗則
定格到達前の風力発電機について、他条件を同じとし、風速が 6 m/s から 9 m/s へ増加した。固定基本関係 $P \propto v^3$ による出力比 P_2 / P_1 として最も適切なものを選び。
1. 1.5 2. 2.25 3. 3.00 4. 3.375 5. 4.50

問3 基礎・一次型： kW・kWh・SOC・Cレート
蓄電設備に関する記述として正しいものを選び。
1. SOCは電池容量に対する充放電速度を表す。
2. Cレートは満充電容量に対する現在の充電状態の割合である。
3. 10 MWを2時間放電した電力量は理想化すれば20 MWhである。
4. MWとMWhは同じ物理量である。
5. 蓄電池は充電しなくても電気エネルギーを新しく生成できる。

問4 基礎・一次型： 地熱発電
地熱発電に関する記述として正しいものを選び。
1. 流体を取り出す井戸を還元井、戻す井戸を生産井という。
2. 気水混合流体から蒸気を分離する装置を気水分離器という。
3. ダブルフラッシュ方式は一段目で分離した蒸気を全て凝縮してから再加熱する。
4. 地熱発電は日射量に直接比例し夜間は必ず停止する。
5. 地熱蒸気タービンは同出力の火力用より必ず小型になる。

問5 本試験標準・一次型： 電力貯蔵方式
固定過去問で扱う電力貯蔵方式について、誤っているものを選び。
1. Li-ionは有機溶媒電解液を用い常温で高効率を得やすい代表例。
2. NaS電池は活物質を熔融状態に保つため約300℃で運転するものとして扱う。
3. レドックスフロー電池は外部タンクを持ち大容量化しやすく繰返し劣化が比較的小さい。
4. CAESは余剰電力で空気を圧縮貯蔵し需要時に膨張させタービンを駆動する。
5. R8一次問6の条件では水素の電気→水素→電気の往復効率を90%以上と判断する。

問6 本試験標準・一次型： 下げDR・上げDR
再エネ発電と需要の関係、および需要家側蓄電池の動作として正しい組合せを選び。
1. 不足： 上げDR・充電 / 余剰： 下げDR・放電
2. 不足： 下げDR・放電 / 余剰： 上げDR・充電
3. 不足： 下げDR・充電 / 余剰： 上げDR・放電
4. 不足： 上げDR・放電 / 余剰： 下げDR・充電
5. 不足・余剰に関係なく常に放電

問 7 本試験標準・一次型： 系統連系用インバータ
グリッドフォーミングの基本概念として最も適切なものを選び。
1. 系統電圧・周波数へ受動的に追従するだけの方式。
2. 自ら電圧・周波数の基準形成へ寄与する方式。
3. 太陽光を交流へ変換せず直流のまま送電する方式。
4. SOC を 100% に固定する制御方式。
5. 無効電力制御、FRT、同期安定度の同義語。

問 8 本試験標準・一次型： 時刻別需給差
教材用仮定値。各区間 1 h、充放電損失を無視する。
0 - 1 h： 発電 8 MW / 需要 10 MW
1 - 2 h： 発電 14 MW / 需要 10 MW
2 - 3 h： 発電 10 MW / 需要 12 MW
3 - 4 h： 発電 6 MW / 需要 8 MW
 $\Delta P = P_{gen} - P_{load}$ としたとき、4 時間全体の余剰電力量・不足電力量・正味差の正しい組合せを選び。
1. 2, 4, -2 MWh 2. 4, 4, 0 MWh 3. 4, 6, -2 MWh 4. 6, 4, +2 MWh 5. 6, 6, 0 MWh

問 9 本試験標準・一次型： 必要蓄電容量
問 8 と同じ条件で、 $S_0 = 0, S(k+1) = S(k) + \Delta P(k) \Delta t$ とする。理想必要蓄電容量 $\max(S) - \min(S)$ はどれか。
1. 2 MWh 2. 3 MWh 3. 4 MWh 4. 6 MWh 5. 8 MWh

問 10 本試験標準・一次型： 太陽光・蓄電・ならし効果・必要予備力
固定過去問と Topic 05 の範囲に関する記述として、誤っているものを選び。
1. H27 一次問 6 では代表的太陽電池材料として結晶シリコンを判定する。
2. R2 一次問 6 では電池電力貯蔵設備が再エネ出力変動対応の周波数制御に利用できることを判定する。
3. ならし効果は短周期変動を相対的に小さくするが必ずゼロにはしない。
4. 必要予備力は需要増加・電源停止・再エネ低下に備える追加供給余力。
5. H27 一次問 6 の太陽光設備利用率 10 - 15% は 2026 年の全設備へ固定的に適用すべき実値である。

問 11 本試験標準・二次記述型： 地熱発電の構成と特徴
(1) 地熱貯留層→生産井→気水混合流体→気水分離器→蒸気→地熱タービンの流れを説明せよ。
(2) ダブルフラッシュ方式を説明せよ。
(3) 固定過去問の設問条件で、生産井の深さをどの範囲として判定するか。
(4) 地熱発電が太陽光・風力より短時間の自然条件変動を受けにくい理由。
(5) 同出力の火力用蒸気タービンより地熱タービンが大型になりやすい理由。

問 12 本試験標準・二次記述型： 蓄電池と DR
教材用仮定。A： 再エネ 45 MW、需要 60 MW が 1.5 h。B： 再エネ 70 MW、需要 50 MW が 0.5 h。損失無視。
(1) A の ΔP と不足電力量。
(2) A で蓄電池と DR をどちら向きに動かすか。
(3) B の ΔP と余剰電力量。
(4) B で蓄電池と DR をどちら向きに動かすか。
(5) 蓄電池が「発電源そのもの」ではない理由を説明せよ。

問13 複合・応用・二次記述型： 時刻別発電・需要と必要蓄電容量

教材用仮定。各区間0.5 h、損失無視。

区間1： 6 / 10 MW、2： 14 / 10、3： 18 / 12、4： 8 / 12、5： 4 / 8、6： 10 / 8 (発電 / 需要)。

(1) 各区間の ΔP 。(2) 各 $\Delta E = \Delta P \Delta t$ 。(3) $S_0 = 0$ として $S_1 - S_6$ 。(4) $\max(S) - \min(S)$ 。(5) 蓄電量が0未満にならない最小初期エネルギーと蓄電量範囲。

問14 複合・応用・二次記述型： 蓄電方式・SOC・Cレート・系統連系

容量50 MWhの蓄電池がSOC 40%で運転中。

- (1) 現在の蓄積エネルギー。
- (2) SOCとCレートの違い。
- (3) NaS、レドックスフロー、CAES、水素貯蔵の固定過去問での特徴を各1つ。
- (4) R8一次問6の条件で水素往復効率をどの程度として判定するか。
- (5) グリッドフォーミングの基本的役割。無効電力制御、FRT、同期安定度へは広げない。

問15 複合・応用・二次記述型： 必要予備力と需給調整

教材用仮定。計画供給力120 MW、需要予測110 MW。その後、再エネ出力が計画より15 MW低下。

- (1) 実供給力と不足量。
- (2) 供給側だけで埋める最小追加供給余力。
- (3) 同時に下げDRで需要を3 MW減らせる場合の残不足。
- (4) 必要予備力の役割。
- (5) ならし効果があっても予備力・蓄電・DRが不要にならない理由。

固定範囲： 太陽光、風力、地熱、蓄電、設備利用率、出力変動、需給調整、系統連系、必要予備力、およびSPEC指定4可視化。制度各論、無効電力・電圧制御、FRT、同期安定度、経済負荷配分、電力市場制度は扱わない。

解答・完全解説

問 1

正答 3。設備利用率 $C F = E / (P _{r} T) = 240 / (40 \times 24) = 0.25 = 25\%$ 。入力エネルギーに対する変換効率ではなく、定格出力に対して期間中にどれだけ発電したかを表す。

問 2

正答 4。 $v2 / v1 = 9 / 6 = 1.5$ 。 $P \propto v^3$ より $P2 / P1 = 1.5^3 = 3.375$ 。定格到達前の理想化比較であり、定格到達後まで無制限に延長しない。

問 3

正答 3。 $E = P t = 10 \text{ MW} \times 2 \text{ h} = 20 \text{ MWh}$ 。SOCは満充電容量に対する現在の充電状態、Cレートは容量に対する充放電の速さ。MWは電力、MWhは電力量。蓄電池はエネルギーを時間移動する装置で発電源ではない。

問 4

正答 2。貯留層から生産井で気水混合流体を取り出し、気水分離器で蒸気を分けてタービンへ送る。ダブルフラッシュは一段目の分離後に残った熱水をさらに減圧し追加蒸気を得る。地熱は日射・短時間風速に直接左右されにくい。地熱蒸気は同容量の火力蒸気より容積流量が大きくなりやすく、タービンが大型化しやすい。

問 5

正答 5。R8一次問6の設問条件では、水素の電気→水素→電気の往復効率は30 - 40%として判定する。したがって90%以上は誤り。1 - 4は固定過去問で扱う特徴と一致する。

問 6

正答 2。不足時は需要を減らす下げDR + 蓄電池放電。余剰時は需要を増やす上げDR + 蓄電池充電。不足と余剰で動作方向を逆にしない。

問 7

正答 2。グリッドフォーミングは自ら電圧・周波数の基準形成へ寄与する。Topic05ではこの基本概念までとし、無効電力制御、FRT、同期安定度の詳細へ広げない。

問 8

正答 3。Δ Pは - 2 , + 4 , - 2 , - 2 MW。各 1 hなので、余剰 4 MWh、不足 6 MWh、正味 4 - 6 = - 2 MWh。

問 9

正答 3。Δ Eは - 2 , + 4 , - 2 , - 2 MWh。Sは 0→- 2→+ 2→0→- 2 MWh。max = + 2、min = - 2より必要容量 = 4 MWh。

問 1 0

正答 5。1はH 2 7一次問 6、2はR 2一次問 6の固定設問知識。3のならし効果、4の必要予備力の定義も正しい。H 2 7の1 0 - 1 5 %は当時の設問条件であり、2 0 2 6年の全設備へ固定的に一般化しない。

問 1 1

- (1) 地熱貯留層の熱水・蒸気を生産井で地上へ取り出し、気水分離器で蒸気を分離してタービンへ送る。
- (2) 一段目で分離後の熱水をさらに減圧し、追加蒸気を得て利用する。
- (3) R 7一次問 2の設問条件では1, 0 0 0 - 3, 0 0 0 m。
- (4) 地下熱水・蒸気を利用するため日射や短時間風速変化へ直接左右されにくい。
- (5) 地熱蒸気は同容量の火力蒸気より容積流量が大きくなりやすく、同出力ではタービンが大型化しやすい。

問 1 2

- (1) A : Δ P = 4 5 - 6 0 = - 1 5 MW。不足電力量 = 1 5 × 1 . 5 = 2 2 . 5 MWh。
- (2) 不足側なので蓄電池は放電、D Rは下げD R。
- (3) B : Δ P = 7 0 - 5 0 = + 2 0 MW。余剰 = 2 0 × 0 . 5 = 1 0 MWh。
- (4) 余剰側なので蓄電池は充電、D Rは上げD R。
- (5) 蓄電池は余剰時に外部から充電して不足時へ時間移動する装置で、外部エネルギーなしに新しい電気エネルギーを生成しない。

問 1 3

- (1) $\Delta P = - 4 , + 4 , + 6 , - 4 , - 4 , + 2 \text{ MW}$ 。
- (2) 各 0.5 h なので $\Delta E = - 2 , + 2 , + 3 , - 2 , - 2 , + 1 \text{ MWh}$ 。
- (3) $S 0 = 0 , S 1 = - 2 , S 2 = 0 , S 3 = + 3 , S 4 = + 1 , S 5 = - 1 , S 6 = 0 \text{ MWh}$ 。
- (4) $\text{max} = + 3 , \text{min} = - 2$ より必要容量 $= 5 \text{ MWh}$ 。
- (5) 最小初期エネルギーは 2 MWh 。全累積値 $+ 2$ すると蓄電量は $0 - 5 \text{ MWh}$ 。 $\text{MW} \rightarrow \text{MWh}$ では 0.5 h を掛け忘れない。

問 1 4

- (1) $50 \text{ MWh} \times 0.40 = 20 \text{ MWh}$ 。
- (2) $\text{SOC} = \text{満充電容量に対する現在の充電状態}$ 。 $\text{Cレート} = \text{容量に対する充放電の速さ}$ 。
- (3) $\text{NaS} : \text{約 } 300^\circ\text{C}$ で運転。 $\text{レドックスフロー} : \text{外部タンクで大容量化しやすく繰返し劣化が比較的小さい}$ 。 $\text{CAES} : \text{余剰電力で圧縮空気を貯蔵し需要時に膨張してタービン駆動}$ 。水素 : $\text{余剰電力から製造し後で電力へ戻す長時間タイムシフト}$ 。
- (4) R8 一次問 6 では $30 - 40\%$ 。
- (5) グリッドフォーミング は自ら電圧・周波数の基準形成へ寄与する。

問 1 5

- (1) 実供給力 $= 120 - 15 = 105 \text{ MW}$ 。需要 110 MW なので不足 5 MW 。
- (2) 供給側だけでなくとも 5 MW の追加供給余力。
- (3) 下げ $\text{DR } 3 \text{ MW}$ で需要 107 MW 。残不足 $= 107 - 105 = 2 \text{ MW}$ 。
- (4) 必要予備力は需要増加、電源停止、再エネ低下などでも需給を維持するため事前確保する追加供給余力。
- (5) ならし効果は短周期変動を相対的に平滑化するが、全地点の低下・需要増加・電源停止をゼロにできないため、蓄電・ DR ・予備力の組合せが必要。

固定 EXAM_ALIGNMENT 要求事項との照合

R8 一次問 6 : Li-ion 、 レドックスフロー 、 CAES 、水素、 グリッドフォーミング → 問 5 , 7 , 14
 R7 一次問 2 : 地熱貯留層、生産井、気水分離器、ダブルフラッシュ、タービン大型化 → 問 4 , 11
 R7 二次問 6 (1) - (8) : DR 、下げ DR 、上げ DR 、需給ひっ迫、必要供給力、需要家側蓄電池 → 問 6 , 12 , 15
 R2 一次問 6 : 周波数制御、 NaS 、 Li-ion 、 Cレート 、 SOC → 問 3 , 5 , 10 , 14
 H27 一次問 6 : 結晶シリコン、歴史的設備利用率、風速 3 乗則、ならし効果、地熱 → 問 1 , 2 , 4 , 10 , 11
 $\text{Topic } 05 \text{ SPEC}$ 固有 : 時刻別発電量、新幹線需要曲線、発電量と需要量の差、必要蓄電容量 → 問 8 , 9 , 13
固定 5 過去問・28 小問の要求事項を全て接続。 R7 二次問 6 (9) (10) の制度各論、一次「法規」の供給予備力問題、無効電力・電圧制御、 FRT 、同期安定度、経済負荷配分は追加していない。時刻別発電・需要・蓄電計算値は教材用仮定値。